

ΓΛΥΚΟΖΗ, ΚΕΤΟΝΕΣ, ΝΙΤΡΩΔΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ ΟΥΡΩΝ

Μεταβολική, νεφρική, λοιμώδης και ηπατοχολική ερμηνεία της χημικής γενικής ούρων

Οι πέντε αυτές παράμετροι μετατρέπουν τη γενική εξέταση ούρων από απλή περιγραφή του δείγματος σε εργαλείο μεταβολικής και λειτουργικής αξιολόγησης. Η γλυκόζη συνδέει τη συγκέντρωση του σακχάρου στο αίμα με τη σπειραματική διήθηση και τη σωληναριακή επαναρρόφηση. Οι κετόνες αποτυπώνουν στροφή του μεταβολισμού προς οξείδωση λιπαρών οξέων. Τα νιτρώδη λειτουργούν ως έμμεσος δείκτης βακτηριουρίας. Η χολερυθρίνη και το ουροχολινογόνο αποτελούν δύο διαδοχικά σημεία του μεταβολισμού της αίμης και, όταν διαβαστούν μαζί, βοηθούν να διακρίνουμε προηπατικά, ηπατοκυτταρικά και χολοστατικά πρότυπα.

Αρχή ερμηνείας: Κανένα από τα πέντε πεδία δεν πρέπει να ερμηνεύεται μόνο του. Η ουσιαστική πληροφορία προκύπτει από τον συνδυασμό με γλυκόζη αίματος, οξεοβασική κατάσταση και ηλεκτρολύτες, μικροσκοπικό ίζημα/λευκοκυτταρική εστέραση ή ηπατικά ένζυμα και κλάσματα χολερυθρίνης, ανάλογα με το πεδίο.

Προαναλυτική αρχή: πριν ερμηνεύσουμε τη χημική ταινία

Οι πηγές της γενικής ούρων επιμένουν ότι η αξιοπιστία των χημικών πεδίων αρχίζει από το δείγμα. Το πρώτο πρωινό δείγμα είναι συχνά το πιο συμπυκνωμένο και κατάλληλο για ανίχνευση μικρών ποσοτήτων αναλυτών, ενώ τυχαίο δείγμα μέσου ρεύματος χρησιμοποιείται ευρέως. Όταν η ανάλυση δεν γίνεται άμεσα, το δείγμα πρέπει να συντηρείται σύμφωνα με τις εργαστηριακές οδηγίες: στο ειδικό αρχείο νεφρικής λειτουργίας αναφέρεται ψύξη στους 4 °C και ανάλυση μέσα σε περίπου 2 ώρες. Παράλληλα, οι ταινίες πρέπει να φυλάσσονται στεγνές και να διαβάζονται στον ακριβή χρόνο που ορίζει ο κατασκευαστής. Προαναλυτική καθυστέρηση, βακτηριακός πολλαπλασιασμός ή αλλοίωση της ταινίας μπορεί να μεταβάλουν ιδιαίτερα τα νιτρώδη και άλλα χημικά πεδία.

22. Γλυκόζη ούρων

22.1 Τι είναι η γλυκοζουρία και τι συμβαίνει φυσιολογικά

Η γλυκόζη είναι μικρό μόριο που διηθείται ελεύθερα στο σπείραμα. Σε φυσιολογικές συνθήκες, όμως, σχεδόν όλη η διηθούμενη γλυκόζη επαναρροφάται στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο. Για αυτό η συνήθης γενική ούρων είναι αρνητική για γλυκόζη. Οι βασικές σημειώσεις δίνουν για τυχαίο δείγμα «δεν ανιχνεύεται» και για συλλογή 24ώρου αποβολή μικρότερη από 0,3 g/24ωρο.

Γλυκόζη πλάσματος – σπειραματική διήθηση – εγγύς σωληναριακή επαναρρόφηση – ελάχιστη γλυκόζη στα τελικά ούρα

22.2 Νεφρικός ουδός: γιατί εμφανίζεται γλυκόζη στα ούρα

Η επαναρρόφηση της γλυκόζης έχει πεπερασμένη ικανότητα. Όταν το διηθούμενο φορτίο αυξηθεί αρκετά, οι μεταφορείς του εγγύς σωληναρίου κορέννυνται και η γλυκόζη αρχίζει να διαφεύγει στα ούρα. Οι σημειώσεις Μαρκάκη και το ειδικό αρχείο Διαβήτη χρησιμοποιούν ως διδακτικό νεφρικό ουδό περίπου 180 mg/dL γλυκόζης αίματος. Ο αριθμός αυτός είναι προσεγγιστικός: ο πραγματικός ουδός διαφέρει μεταξύ ατόμων και δεν αποτελεί διαγνωστικό όριο σακχαρώδη διαβήτη.

Κρίσιμη διάκριση: Γλυκοζουρία μπορεί να προκύψει είτε επειδή η γλυκόζη αίματος είναι τόσο υψηλή ώστε να υπερβαίνει τη σωληναριακή ικανότητα επαναρρόφησης είτε επειδή το σωληνάριο επαναρροφά ανεπαρκώς γλυκόζη παρά φυσιολογική ή όχι ιδιαίτερα αυξημένη γλυκαιμία.

22.3 Οι δύο μεγάλοι μηχανισμοί γλυκοζουρίας

Μηχανισμός	Τι συμβαίνει	Παραδείγματα από τις πηγές	Διαγνωστική λογική
Υπεργλυκαιμική γλυκοζουρία	Το διηθούμενο φορτίο γλυκόζης υπερβαίνει την επαναρροφητική ικανότητα του εγγύς σωληναρίου.	Σακχαρώδης διαβήτης, θυρεοτοξίκωση, νόσος Cushing/υπερκορτιζολαιμία, μεγαλακρία, ορισμένες παθήσεις υπόφυσης, stress ή κεντρική νευρική βλάβη.	Γλυκόζη αίματος αυξημένη + γλυκόζη ούρων θετική. Η τιμή των ούρων δεν αντικαθιστά τη μέτρηση αίματος.
Νεφρική/σωληναριακή γλυκοζουρία	Ο ουδός ή η ικανότητα επαναρρόφησης της γλυκόζης μειώνεται.	Σύνδρομο Fanconi, νεφρικά σωληναριακά νοσήματα, φλεγμονώδη νεφρικά νοσήματα με σωληναριακή δυσλειτουργία.	Γλυκόζη ούρων θετική με φυσιολογική ή δυσανάλογα χαμηλή γλυκόζη αίματος στρέφει προς σωληναριακό μηχανισμό.

22.4 Γιατί η γλυκοζουρία προκαλεί πολυουρία

Η γλυκόζη που παραμένει στον αυλό του νεφρώνα είναι ωσμωτικά ενεργή. Συγκρατεί νερό μέσα στα σωληνάκια, αυξάνει την αποβολή νερού και μπορεί να προκαλέσει ωσμωτική διούρηση. Έτσι συνδέεται άμεσα με τις προηγούμενες ενότητες του ειδικού βάρους και της ωσμωτικότητας: η πολυουρία από γλυκοζουρία δεν είναι το ίδιο με την

υδατική διούρηση του άποιου διαβήτη. Σε ωσμωτική διούρηση υπάρχουν πολλά διαλυμένα σωματίδια στα ούρα και η ωσμωτικότητα μπορεί να παραμένει υψηλή παρά τον μεγάλο όγκο ούρων.

Όγκος ούρων	Γλυκόζη ούρων	Ωσμωτικότητα/ ειδικό βάρος	Σκέψη
Αυξημένος	Θετική	Συχνά αυξημένη λόγω διαλυμένης γλυκόζης	Ωσμωτική διούρηση από γλυκοζουρία.
Αυξημένος	Αρνητική	Χαμηλή	Υδατική διούρηση: μεγάλη πρόσληψη νερού ή διαταραχή βαζοπρεσίνης/συμπύκνωσης.
Φυσιολογικός ή αυξημένος	Θετική με φυσιολογική γλυκόζη αίματος	Μεταβλητή	Νεφρική/σωληναριακή γλυκοζουρία ή χαμηλότερος ατομικός ουδός.

22.5 Πώς ανιχνεύεται η γλυκόζη και ποιοι είναι οι περιορισμοί

Οι σύγχρονες ενζυμικές ταινίες για γλυκόζη χρησιμοποιούν γλυκοζοξειδάση και χρωμογόνο σύστημα και είναι πολύ πιο ειδικές για γλυκόζη από τις παλαιότερες δοκιμασίες αναγωγικών σακχάρων. Οι παλαιότερες χημικές μέθοδοι ανίχνευαν και άλλα αναγωγικά σάκχαρα ή ουσίες και μπορούσαν να δώσουν μη ειδικά αποτελέσματα.

Παράγοντας	Επίδραση στην ταινία	Πρακτική συνέπεια
Ισχυρά οξειδωτικά / υποχλωριώδες σε μολυσμένο δοχείο	Μπορεί να δώσουν ψευδώς θετική ενζυμική αντίδραση.	Επαναλαμβάνουμε σε καθαρό δοχείο και σωστά συλλεγμένο δείγμα.
Μεγάλες ποσότητες ασκορβικού οξέος	Μπορούν να μειώσουν την αντίδραση σε ορισμένα συστήματα και να προκαλέσουν ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα.	Συσχετίζουμε με γλυκόζη αίματος και τις οδηγίες της συγκεκριμένης ταινίας.
Υψηλές κετόνες ή ορισμένες αναγωγικές/φαρμακευτικές ουσίες	Οι πηγές αναφέρουν δυνατότητα μείωσης της ευαισθησίας ορισμένων δοκιμασιών.	Αρνητική γλυκόζη ούρων δεν αποκλείει υπεργλυκαιμία.
Μεγάλη αραίωση ή χρονική απόσταση από το επεισόδιο υπεργλυκαιμίας	Η συγκέντρωση στα ούρα μπορεί να μην αντιπροσωπεύει την τρέχουσα γλυκόζη αίματος.	Η γλυκόζη αίματος είναι η εξέταση αναφοράς για τη γλυκαιμική κατάσταση.

22.6 Πώς χρησιμοποιείται κλινικά η γλυκόζη ούρων

- Δεν είναι εξέταση διάγνωσης σακχαρώδη διαβήτη. Η διάγνωση βασίζεται σε γλυκόζη αίματος και/ή γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, όχι στο αν η ταινία ούρων είναι θετική.
- Θετική γλυκόζη ούρων σε υπεργλυκαιμία εξηγεί πολυουρία, αφυδάτωση και αυξημένο ωσμωτικό φορτίο.
- Θετική γλυκόζη ούρων με φυσιολογική γλυκόζη αίματος είναι ισχυρό κίνητρο για έλεγχο σωληναριακής λειτουργίας και συνδρόμου Fanconi, ιδίως αν συνυπάρχουν φωσφατουρία, αμινοξυουρία, διττανθρακουρία ή άλλες σωληναριακές απώλειες.

- Η απουσία γλυκόζης στα ούρα δεν αποκλείει σακχαρώδη διαβήτη, επειδή η γλυκαιμία μπορεί να είναι κάτω από τον ατομικό νεφρικό ουδό ή να μην συμπίπτει χρονικά με τη συλλογή του δείγματος.

23. Κετόνες ούρων

23.1 Τι είναι τα κετονικά σώματα

Τα κετονικά σώματα είναι υδατοδιαλυτά προϊόντα του ηπατικού μεταβολισμού των λιπαρών οξέων. Τα τρία κύρια είναι το acetoacetate / ακετοξικό, το β-hydroxybutyrate / β-υδροξυβουτυρικό και η acetone / ακετόνη. Φυσιολογικά οι συγκεντρώσεις είναι χαμηλές και η συνήθης ταινία ούρων αναφέρεται ως αρνητική.

23.2 Γιατί σχηματίζονται: από την έλλειψη διαθέσιμου υδατάνθρακα στη λιπόλυση

Όταν η γλυκόζη δεν είναι διαθέσιμη σε επαρκή ποσότητα ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά από τα κύτταρα, μειώνεται η ινσουλινική δράση σε σχέση με τις αντιρρυθμιστικές ορμόνες, ενεργοποιείται η λιπόλυση, απελευθερώνονται ελεύθερα λιπαρά οξέα και στο ήπαρ αυξάνεται η β-οξείδωση. Το παραγόμενο acetyl-CoA = Acetyl Coenzyme A / Ακετυλοσυνένζυμο Α υπερβαίνει τις δυνατότητες πλήρους οξείδωσης στον κύκλο του κιτρικού οξέος και διοχετεύεται σε κετογένεση.

χαμηλή αποτελεσματική ινσουλινική δράση ή έλλειψη υδατανθράκων – λιπόλυση – ελεύθερα λιπαρά οξέα – ηπατική β-οξείδωση – κετονικά σώματα – κετοναιμία και κετονουρία

Η κετονουρία είναι μεταβολικό ίχνος, όχι διάγνωση: Δείχνει ότι ο οργανισμός χρησιμοποιεί έντονα λίπος και παράγει κετονικά σώματα. Το αν αυτό είναι φυσιολογική προσαρμογή στη νηστεία ή παθολογική κετοξέωση εξαρτάται από τη γλυκόζη αίματος, το pH, τα διττανθρακικά και το χάσμα ανιόντων.

23.3 Αίτια κετονουρίας που συγκεντρώνουν οι πηγές

Κατηγορία	Καταστάσεις	Μηχανισμός
Ανεπάρκεια ινσουλίνης ή ανεπαρκής ινσουλινική δράση	Σακχαρώδης διαβήτης, ιδιαίτερα διαβητική κετοξέωση.	Ανεξέλεγκτη λιπόλυση και έντονη ηπατική κετογένεση.
Έλλειψη υδατανθράκων	Ασιτία, νηστεία, ανορεξία, παρατεταμένοι έμετοι, δίαιτες με πολύ χαμηλούς υδατάνθρακες.	Μείωση διαθέσιμης γλυκόζης και στροφή προς οξείδωση λίπους.
Αλκοόλ	Αλκοολική κετοξέωση ή παρατεταμένη ανεπαρκής πρόσληψη σε άτομο με μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ.	Μεταβολικές μεταβολές που ευνοούν κετογένεση, συχνά με χαμηλή πρόσληψη υδατανθράκων.
Αυξημένες ενεργειακές ανάγκες	Πυρετός, υπερθυρεοειδισμός, κύηση - ιδιαίτερα με παρατεταμένους εμέτους.	Αυξημένος καταβολισμός και σχετική έλλειψη διαθέσιμου υδατάνθρακα.
Μεταβολικά/ ειδικά πλαίσια	Νόσοι αποθήκευσης γλυκογόνου, μετά από αναισθησία σύμφωνα με τις βασικές σημειώσεις.	Περιορισμένη διαθεσιμότητα ή χρησιμοποίηση υδατανθράκων και καταβολική κατάσταση.

23.4 Τι ανιχνεύει πραγματικά η ταινία κετονών

Η συνηθέστερη αντίδραση της ταινίας χρησιμοποιεί sodium nitroprusside / νιτροπρωσσικό νάτριο. Η μέθοδος ανιχνεύει κυρίως ακετοξικό και σε μικρότερο βαθμό ακετόνη, αλλά δεν αντιδρά με το β-υδροξυβουτυρικό. Αυτό είναι θεμελιώδες για την

ερμηνεία της διαβητικής κετοξέωσης, επειδή σε σοβαρή διαταραχή το β-υδροξυβουτυρικό μπορεί να αποτελεί το κυρίαρχο κετονικό σώμα.

Σημαντική παγίδα: Αρνητική ή μόνο ήπια θετική ταινία ούρων δεν αποκλείει κετοξέωση. Οι πηγές τονίζουν ότι η άμεση μέτρηση β-υδροξυβουτυρικού στο αίμα αποδίδει καλύτερα την κετοναιμία και είναι καταλληλότερη για παρακολούθηση διαβητικής κετοξέωσης.

23.5 Κετόνες και οξεοβασική ισορροπία

Το ακετοξικό και το β-υδροξυβουτυρικό είναι οργανικά οξέα. Όταν παράγονται ταχύτερα από όσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αποβληθούν, καταναλώνονται διττανθρακικά για την εξουδετέρωσή τους και μπορεί να αναπτυχθεί μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων. Για αυτό η κετονουρία σε άρρωστο ασθενή πρέπει να συνδέεται με pH, HCO_3^- = Bicarbonate / Διττανθρακικά, Na^+ = Sodium / Νάτριο, Cl^- = Chloride / Χλώριο, K^+ = Potassium / Κάλιο, γλυκόζη και υπολογισμό του χάσματος ανιόντων.

Γλυκόζη ούρων	Κετόνες ούρων	Απλουστευμένη διδακτική ένδειξη	Τι πρέπει να ελέγξουμε πριν καταλήξουμε
-	-	Συχνά φυσιολογικό μεταβολικό πρότυπο.	Αν υπάρχει κλινική υποψία, η γενική ούρων από μόνη της δεν αποκλείει μεταβολική νόσο.
+	-	Υπεργλυκαιμική ή νεφρική γλυκοζουρία χωρίς εμφανή κετονουρία.	Γλυκόζη αίματος, χρονική σχέση δείγματος, νεφρικός ουδός.

Γλυκόζη ούρων	Κετόνες ούρων	Απλουστευμένη διδακτική ένδειξη	Τι πρέπει να ελέγξουμε πριν καταλήξουμε
+	+	Στις σημειώσεις διδάσκεται ως πρότυπο διαβήτη· κλινικά εγείρει ιδιαίτερα υποψία διαβητικής κέτωσης.	Για διαβητική κετοξέωση απαιτούνται γλυκόζη/β-υδροξυβουτυρικό, pH, HCO ₃ ⁻ και ηλεκτρολύτες. Δεν αρκεί η ταινία.
-	+	Νηστεία/ασιτία, έμετοι, αλκοόλ ή άλλο μη υπεργλυκαιμικό κετωτικό πλαίσιο.	Γλυκόζη αίματος, οξεοβασική κατάσταση, διατροφικό/αλκοολικό ιστορικό.

24. Νιτρώδη ούρων

24.1 Τι είναι το τεστ νιτρωδών και γιατί σχετίζεται με βακτηριουρία

Φυσιολογικά τα νιτρώδη στην ταινία αναφέρονται ως αρνητικά. Το τεστ αποτελεί έμμεσο τρόπο ανίχνευσης βακτηριουρίας: ορισμένα βακτήρια του ουροποιητικού διαθέτουν νιτρική αναγωγάση και μπορούν, όσο τα ούρα παραμένουν στην κύστη, να μετατρέπουν νιτρικά που προέρχονται από τη διατροφή σε νιτρώδη. Τα νιτρώδη αντιδρούν στη χημική ταινία με διαζωτική αντίδραση· το Tietz αναφέρει p-arsanilic acid / p-αρσανιλικό οξύ ως αντιδραστήριο του πεδίου.

Διευκρίνιση ακρίβειας στις σημειώσεις: Στο αρχείο «Εργαστηριακή προσέγγιση νεφρικής λειτουργίας» η διατύπωση αντιστρέφει λεκτικά νιτρικά και νιτρώδη («μετατρέπουν τα νιτρώδη σε νιτρικά»). Η εργαστηριακή αρχή της δοκιμασίας είναι μετατροπή νιτρικών σε νιτρώδη από βακτηριακή δράση. Η διευκρίνιση αυτή επιβεβαιώθηκε από την επίσημη περιγραφή nitrite reagent strip της U.S. Food and Drug Administration.

24.2 Τι σημαίνει θετικό νιτρώδες

Θετικό νιτρώδες υποστηρίζει την παρουσία βακτηρίων ικανών να παράγουν νιτρώδη και, στο κατάλληλο πλαίσιο, ενισχύει την πιθανότητα λοίμωξης του ουροποιητικού ή ασυμπτωματικής βακτηριουρίας. Δεν προσδιορίζει το είδος του μικροοργανισμού και δεν αντικαθιστά την καλλιέργεια όταν αυτή ενδείκνυται.

24.3 Γιατί ένα αρνητικό νιτρώδες δεν αποκλείει ουρολοίμωξη

Αιτία αρνητικού τεστ παρά πιθανή λοίμωξη	Μηχανισμός
Μικρός χρόνος παραμονής ούρων στην κύστη, π.χ. συχνουρία	Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για επαρκή βακτηριακή μετατροπή. Το ειδικό αρχείο χρησιμοποιεί ως κρίσιμο διδακτικό σημείο τις <4 ώρες.
Μικροοργανισμός που δεν παράγει επαρκή νιτρώδη	Η δοκιμασία εξαρτάται από το μεταβολικό ένζυμο του μικροοργανισμού, άρα δεν ανιχνεύει όλες τις ουρολοιμώξεις.
Υψηλή συγκέντρωση ασκορβικού οξέος	Μπορεί να παρεμβαίνει στη χρωματική αντίδραση ορισμένων ταινιών.
Πολύ όξινα ούρα	Οι σημειώσεις νεφρικής λειτουργίας αναφέρουν μειωμένη ευαισθησία σε έντονα όξινο pH.
Αλλοιωμένη ταινία από αέρα ή υγρασία	Η αναλυτική απόδοση του αντιδραστηρίου μειώνεται.
Χαμηλή διαθεσιμότητα νιτρικών στο δείγμα	Χωρίς επαρκές υπόστρωμα δεν παράγεται αρκετό νιτρώδες για ανίχνευση.

24.4 Ψευδώς θετικό αποτέλεσμα

Παρατεταμένη παραμονή του δείγματος σε θερμοκρασία δωματίου επιτρέπει πολλαπλασιασμό βακτηρίων εκτός οργανισμού και μπορεί να δημιουργήσει θετικό αποτέλεσμα που δεν αντιπροσωπεύει την κατάσταση κατά τη συλλογή. Για αυτό το δείγμα πρέπει να αναλύεται γρήγορα ή να συντηρείται όπως προβλέπεται. Η προαναλυτική ποιότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τα νιτρώδη όσο και για το μικροσκοπικό ίζημα.

24.5 Νιτρώδη μαζί με λευκοκυτταρική εστεράση και μικροσκόπηση

Νιτρώδη	Λευκοκυτταρική εστεράση / πυουρία	Ερμηνεία
+	+	Συνδυασμός που υποστηρίζει έντονα βακτηριουρία με φλεγμονώδη απάντηση. Η καλλιέργεια καθορίζει μικροοργανισμό/ευαισθησία όταν απαιτείται.
-	+	Ουρολοίμωξη παραμένει δυνατή: μικρός χρόνος στην κύστη ή οργανισμός που δεν παράγει νιτρώδη. Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει άσηπτη πυουρία.
+	-	Μπορεί να υπάρχει βακτηριουρία χωρίς έντονη πυουρία, πρώιμη/ασυμπτωματική κατάσταση ή αναλυτικός/προαναλυτικός παράγοντας.
-	-	Μειώνει την πιθανότητα ορισμένων ουρολοιμώξεων αλλά δεν αποτελεί απόδειξη απουσίας μικροβίων - ακριβώς όπως τονίζουν οι βασικές σημειώσεις.

25. Χολερυθρίνη ούρων

25.1 Γιατί μόνο η συζευγμένη χολερυθρίνη εμφανίζεται στα ούρα

Η χολερυθρίνη προέρχεται κυρίως από τον καταβολισμό της αίμης. Η μη συζευγμένη χολερυθρίνη, που κλινικά προσεγγίζεται από την έμμεση χολερυθρίνη, δεν είναι υδατοδιαλυτή και κυκλοφορεί δεσμευμένη με αλβουμίνη. Επομένως δεν διηθείται ουσιαστικά από το σπείραμα. Στο ηπατοκύτταρο συζεύγνυται με γλυκουρονικό οξύ, γίνεται υδατοδιαλυτή και εκκρίνεται στη χολή. Όταν η συζευγμένη χολερυθρίνη αυξηθεί στο αίμα, μπορεί να περάσει στα ούρα. Έτσι η χολερυθρίνη ούρων είναι ουσιαστικά δείκτης συζευγμένης υπερχολερυθριναιμίας.

καταβολισμός αίμης – μη συζευγμένη χολερυθρίνη + αλβουμίνη – ήπαρ – σύζευξη με γλυκουρονικό – συζευγμένη υδατοδιαλυτή χολερυθρίνη – χολή ή, αν αυξηθεί στο αίμα, ούρα

Κεντρικό διαγνωστικό σημείο: Αμιγώς μη συζευγμένη/έμμεση υπερχολερυθριναιμία δεν προκαλεί χολερυθρινουρία. Για αυτό η αιμόλυση και το σύνδρομο Gilbert είναι κλασικά «αχολουρικά» πρότυπα, ενώ η χολόσταση και πολλές ηπατοκυτταρικές βλάβες μπορούν να δώσουν θετική χολερυθρίνη ούρων.

25.2 Φυσιολογική τιμή και μέθοδος ανίχνευσης

Οι βασικές σημειώσεις αναφέρουν φυσιολογικά αρνητική χολερυθρίνη ούρων, με εύρος 0-0,02 mg/dL. Το Tietz περιγράφει τη συνήθη ταινία ως διαζωτική αντίδραση και επισημαίνει ότι ανιχνεύεται μόνο η συζευγμένη χολερυθρίνη. Οι εμπορικές ταινίες διαφέρουν ως προς ευαισθησία και χρόνο ανάγνωσης, επομένως η ποιοτική ερμηνεία πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του συστήματος.

Προαναλυτική σημασία: Η χολερυθρίνη ούρων πρέπει να ερμηνεύεται σε φρέσκο, σωστά διαχειρισμένο δείγμα και με ταινία που έχει αποθηκευθεί και αναγνωσθεί σωστά. Ένα αποτέλεσμα που δεν ταιριάζει με την άμεση χολερυθρίνη αίματος και το ηπατοχολικό πρότυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται αντί να θεωρείται από μόνο του οριστικό.

25.3 Πότε αυξάνεται η χολερυθρίνη ούρων

Κατάσταση	Τι συμβαίνει στη χολερυθρίνη	Ούρα / συνοδά στοιχεία
Ηπατοκυτταρική βλάβη: οξεία ηπατίτιδα, λοιμώδης ή τοξική ηπατοπάθεια	Η συζευγμένη χολερυθρίνη δεν εκκρίνεται αποτελεσματικά προς τη χολή και παλινδρομεί στο αίμα.	Χολερυθρίνη ούρων θετική· συχνά αύξηση AST = Aspartate Aminotransferase / Αμινοτρανσφεράση του Ασπαρτικού και ALT = Alanine Aminotransferase / Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης, με μεταβλητό ουροχολινογόνο.
Ενδοηπατική χολόσταση	Παρεμποδίζεται η καναλικουλκή ροή/έκκριση της συζευγμένης χολερυθρίνης.	Σκούρα ή «σαν τσάι» ούρα· συχνά ALP = Alkaline Phosphatase / Αλκαλική Φωσφατάση και γ-GT = Gamma-Glutamyl Transferase / γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση αυξημένες.
Εξωηπατική απόφραξη χοληφόρων	Η συζευγμένη χολερυθρίνη δεν φθάνει φυσιολογικά στο έντερο και επιστρέφει στη συστηματική κυκλοφορία.	Χολερυθρίνη ούρων θετική, ουροχολινογόνο χαμηλό/απόν όταν η απόφραξη είναι σημαντική, αποχρωματισμένα κόπρανα.

Κατάσταση	Τι συμβαίνει στη χολερυθρίνη	Ούρα / συνοδά στοιχεία
Dubin-Johnson / Rotor	Κληρονομική διαταραχή χειρισμού συζευγμένης χολερυθρίνης.	Μπορεί να υπάρχει συζευγμένη υπερχολερυθριναιμία με κατά τα άλλα σχετικά φυσιολογικούς ηπατικούς δείκτες.

25.4 Πότε η χολερυθρίνη ούρων είναι αρνητική παρά ίκτερο

- Αιμόλυση: αυξάνεται κυρίως η μη συζευγμένη/έμμεση χολερυθρίνη, η οποία είναι δεσμευμένη με αλβουμίνη και δεν περνά στα ούρα.
- Σύνδρομο Gilbert: ήπια απομονωμένη μη συζευγμένη υπερχολερυθριναιμία, με απουσία χολερυθρίνης ούρων στο κλασικό πρότυπο.
- Crigler-Najjar και άλλες καθαρά μη συζευγμένες υπερχολερυθριναιμίες: ο ίδιος φυσικοχημικός λόγος οδηγεί σε απουσία χολερυθρινουρίας.

26. Ουροχολινογόνο ούρων

26.1 Πώς σχηματίζεται και γιατί υπάρχει φυσιολογικά μικρή ποσότητα

Η συζευγμένη χολερυθρίνη εκκρίνεται με τη χολή στο έντερο. Εκεί υδρολύεται και, με τη δράση της εντερικής μικροχλωρίδας, ανάγεται σε άχρωμα ουροχολινογόνα. Ένα μέρος οξειδώνεται σε stercobilin / στερκοβιλίνη και συναφείς χρωστικές που δίνουν το καστανό χρώμα των κοπράνων. Ένα άλλο μέρος επαναρροφάται μέσω της πυλαίας κυκλοφορίας και φυσιολογικά επαναπροσλαμβάνεται σε μεγάλο βαθμό από το ήπαρ. Μικρή ποσότητα διαφεύγει στη συστηματική κυκλοφορία, διηθείται από τους νεφρούς και εμφανίζεται στα ούρα.

συζευγμένη χολερυθρίνη στη χολή – έντερο – βακτηριακή μετατροπή σε ουροχολινογόνα – εντεροηπατική επανακυκλοφορία – μικρό συστηματικό κλάσμα – ούρα

26.2 Τιμή αναφοράς και αναλυτική μέθοδος

Οι βασικές σημειώσεις δίνουν για τυχαίο δείγμα εύρος 0,1-1, χωρίς να αναγράφουν μονάδα στο συγκεκριμένο σημείο. Για αυτό στο σύγγραμμα δεν προστίθεται αυθαίρετα μονάδα: η ερμηνεία πρέπει να γίνεται με το εύρος και τις μονάδες του συγκεκριμένου εργαστηρίου ή της συγκεκριμένης ταινίας. Το Tietz αναφέρει ότι η ταινία ουροχολινογόνου βασίζεται στην Ehrlich reaction / αντίδραση Ehrlich.

Αναλυτική ιδιαιτερότητα: Η αντίδραση Ehrlich δεν είναι απόλυτα ειδική για ουροχολινογόνο. Άλλα μόρια που αντιδρούν με το αντιδραστήριο Ehrlich, όπως το πορφοχολινογόνο σε ειδικές δοκιμασίες πορφυρίας, μπορούν να δημιουργήσουν χρωματικές αντιδράσεις. Για αυτό ένα ασύμβατο αποτέλεσμα πρέπει να αξιολογείται με πιο ειδική εργαστηριακή μέθοδο.

26.3 Γιατί αυξάνεται το ουροχολινογόνο

Μηχανισμός	Καταστάσεις από τις πηγές	Γιατί αυξάνει στα ούρα
Αυξημένη παραγωγή χολερυθρίνης	Αιμολυτικές αναιμίες, ελονοσία, άλλες καταστάσεις αυξημένης καταστροφής ερυθρών.	Περισσότερη χολερυθρίνη φθάνει στο έντερο – παράγεται περισσότερο ουροχολινογόνο – αυξάνεται το κλάσμα που αποβάλλεται από τους νεφρούς.
Απορρόφηση μεγάλης ποσότητας αίμης από ιστική αιμορραγία	Μεγάλες εκχυμώσεις, αιμορραγία/έμφρακτο ιστού όπως αναφέρουν οι βασικές σημειώσεις.	Ο καταβολισμός της αίμης αυξάνει το συνολικό φορτίο χολερυθρίνης.

Μηχανισμός	Καταστάσεις από τις πηγές	Γιατί αυξάνει στα ούρα
Ηπατοκυτταρική δυσλειτουργία	Οξεία ηπατίτιδα και άλλες ηπατικές βλάβες.	Μειώνεται η ικανότητα του ήπατος να επαναπροσλαμβάνει/επαναεκκρίνει το ουροχολινογόνο της εντεροηπατικής κυκλοφορίας, οπότε περισσότερο φθάνει στη συστηματική κυκλοφορία και στα ούρα.

Επιπλέον στοιχεία των βασικών σημειώσεων: Στην ίδια ενότητα καταγράφονται επίσης η «κακοήθης αναιμία» (παλαιότερος όρος για pernicious anemia / κακοήθη αναιμία από έλλειψη βιταμίνης B12) και ορισμένα φάρμακα, όπως ακεταζολαμίδα, διττανθρακικό νάτριο ή φάρμακα που προκαλούν αιμόλυση, ως συσχετίσεις με αυξημένο ουροχολινογόνο. Επειδή η πηγή δεν δίνει ενιαίο μηχανισμό για όλες αυτές τις φαρμακευτικές συσχετίσεις, δεν χρησιμοποιούνται εδώ ως αυτοτελή διαγνωστικά κριτήρια· η ερμηνεία βασίζεται στον υποκείμενο μηχανισμό αιμόλυσης, ηπατικής δυσλειτουργίας ή μεταβολής της ροής της χολής.

26.4 Πότε μειώνεται ή απουσιάζει

Το ουροχολινογόνο μειώνεται ή εξαφανίζεται όταν πολύ λίγη συζευγμένη χολερυθρίνη φθάνει στο έντερο. Η κλασική κατάσταση είναι η σημαντική ή πλήρης απόφραξη της ροής της χολής. Τότε δεν υπάρχει επαρκές υπόστρωμα για παραγωγή ουροχολινογόνου, τα κόπρανα μπορεί να αποχρωματιστούν, ενώ η υδατοδιαλυτή συζευγμένη χολερυθρίνη αυξάνεται στο αίμα και αποβάλλεται στα ούρα.

Διευκρίνιση των βασικών σημειώσεων: Οι σημειώσεις αναφέρουν ορισμένες «νόσους χοληφόρων/χολαγγειίτιδα» και στις αιτίες αύξησης, αλλά αμέσως μετά αναφέρουν ότι σε μερική ή πλήρη απόφραξη του χοληδόχου πόρου το ουροχολινογόνο μειώνεται ή απουσιάζει. Επομένως δεν προβλέπουμε την τιμή μόνο από την ονομασία μιας νόσου χοληφόρων· το κρίσιμο είναι αν και πόσο εμποδίζεται η ροή χολής προς το έντερο και αν συνυπάρχει ηπατοκυτταρική βλάβη. Η συντομογραφία «Κ.Ι.» που υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο των βασικών σημειώσεων δεν αναπτύσσεται από το ίδιο αρχείο και δεν χρησιμοποιείται εδώ ως αυτόνομη διάγνωση.

27. Χολερυθρίνη και ουροχολινογόνο μαζί: ο πιο χρήσιμος συνδυασμός

Πρότυπο	Χολερυθρίνη ούρων	Ουροχολινογόνο ούρων	Χολερυθρίνη αίματος / άλλα στοιχεία	Ερμηνεία
Προηπατικό - αιμόλυση	Αρνητική	Αυξημένο	Κυρίως έμμεση χολερυθρίνη ↑, LDH = Lactate Dehydrogenase / Γαλακτική Αφυδρογονάση ↑, απτοσφαιρίνη ↓	Η μη συζευγμένη χολερυθρίνη δεν περνά στα ούρα, αλλά αυξημένο φορτίο φθάνει στο έντερο και αυξάνει το ουροχολινογόνο.

Πρότυπο	Χολερυθρίνη ούρων	Ουροχολινογόνο ούρων	Χολερυθρίνη αίματος / άλλα στοιχεία	Ερμηνεία
Ηπατοκυτταρικό	Συχνά θετική	Συχνά αυξημένο ή μεταβλητό	AST = Aspartate Aminotransferase / Αμινοτρανσφεράση του Ασπαρτικού και ALT = Alanine Aminotransferase / Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης ↑, μικτή άμεση/έμμεση υπερχολερυθριναιμία ανάλογα με τη βαρύτητα	Διαρροή/παλινδρόμηση συζευγμένης χολερυθρίνης και μειωμένη ηπατική επαναπρόσληψη ουροχολινογόνου.
Χολόσταση / πλήρης εξωηπατική απόφραξη	Θετική	Χαμηλό ή απόν	Άμεση χολερυθρίνη ↑, ALP = Alkaline Phosphatase / Αλκαλική Φωσφατάση και GGT = Gamma-Glutamyl Transferase / γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση συχνά ↑, πιθανώς αποχρωματισμένα κόπρανα	Η συζευγμένη χολερυθρίνη επιστρέφει στο αίμα και στα ούρα, ενώ δεν φθάνει αρκετή χολερυθρίνη στο έντερο για παραγωγή ουροχολινογόνου.

Πρότυπο	Χολερυθρίνη ούρων	Ουροχολινογόνο ούρων	Χολερυθρίνη αίματος / άλλα στοιχεία	Ερμηνεία
Απομονωμένη μη συζευγμένη υπερχολερυθριναιμία, π.χ. Gilbert	Αρνητική	Συνήθως χωρίς χολοστατικό πρότυπο	Έμμεση χολερυθρίνη + με κατά τα άλλα φυσιολογικούς ηπατικούς δείκτες	Απουσία χολερυθρινουρίας επειδή η μη συζευγμένη χολερυθρίνη είναι μη υδατοδιαλυτή και δεσμευμένη με αλβουμίνη.

28. Συνδυαστική ανάγνωση των πέντε δεικτών

Εύρημα ή συνδυασμός	Τι εκφράζει	Τι ελέγχουμε μαζί
Γλυκόζη ούρων +	Υπεργλυκαιμία πάνω από τον νεφρικό ουδό ή ελαττωμένη σωληναριακή επαναρρόφηση.	Γλυκόζη πλάσματος, νεφρική λειτουργία, άλλες σωληναριακές απώλειες, όγκος/ωσμωτικότητα ούρων.
Κετόνες + χωρίς γλυκοζουρία	Στροφή προς λιποκαταβολισμό χωρίς εμφανή υπεργλυκαιμική γλυκοζουρία.	Νηστεία, έμετοι, αλκοόλ, κύηση, γλυκόζη αίματος, β-υδροξυβουτυρικό, pH/HCO ₃ ⁻ .

Εύρημα ή συνδυασμός	Τι εκφράζει	Τι ελέγχουμε μαζί
Γλυκόζη + και κετόνες +	Διαβητική κέτωση είναι σημαντική πιθανότητα.	Αίμα: γλυκόζη, β-υδροξυβουτυρικό, pH, HCO ₃ ⁻ , Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , χάσμα ανιόντων. Η ταινία μόνη δεν διαγιγνώσκει διαβητική κετοξέωση.
Νιτρώδη +	Παρουσία νιτρωδοπαραγωγών βακτηρίων στο δείγμα.	Λευκοκυτταρική εστεράση, πυοσφαίρια/βακτήρια στο ίζημα, συμπτώματα και καλλιέργεια όταν ενδείκνυται.
Νιτρώδη – αλλά λευκοκύτταρα +	Δεν αποκλείει λοίμωξη.	Χρόνος παραμονής στην κύστη, είδος μικροοργανισμού, καλλιέργεια, αίτια άσηπτης πυουρίας.
Χολερυθρίνη ούρων +	Συζευγμένη υπερχολερυθριναιμία.	Άμεση/ολική χολερυθρίνη αίματος, AST = Aspartate Aminotransferase / Αμινοτρανσφεράση του Ασπαρτικού, ALT = Alanine Aminotransferase / Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης, ALP = Alkaline Phosphatase / Αλκαλική Φωσφατάση, γ-GT = Gamma-Glutamyl Transferase / γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση και ουροχολινογόνο.

Εύρημα ή συνδυασμός	Τι εκφράζει	Τι ελέγχουμε μαζί
Χολερυθρίνη – / ουροχολινογόνο †	Κλασικό προηπατικό-αιμολυτικό πρότυπο.	Γενική αίματος, δικτυοερυθροκύτταρα, LDH = Lactate Dehydrogenase / Γαλακτική Αφυδρογονάση, απτοσφαιρίνη και έμμεση χολερυθρίνη.
Χολερυθρίνη + / ουροχολινογόνο † ή απόν	Ισχυρή ένδειξη σημαντικής χολόστασης/απόφραξης της ροής της χολής.	ALP = Alkaline Phosphatase / Αλκαλική Φωσφατάση, γ-GT = Gamma-Glutamyl Transferase / γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση, άμεση χολερυθρίνη, χρώμα κοπράνων και απεικόνιση χοληφόρων ανάλογα με το πλαίσιο.

28.1 Πρακτικός αλγόριθμος ανάγνωσης

1. Ελέγχω αν το δείγμα είναι φρέσκο, σωστά συλλεγμένο και η ταινία έχει χρησιμοποιηθεί στον προβλεπόμενο χρόνο ανάγνωσης.
2. Αν υπάρχει γλυκοζουρία, τη συγκρίνω αμέσως με τη γλυκόζη αίματος: υψηλή γλυκαιμία υποστηρίζει υπεργλυκαιμική γλυκοζουρία, ενώ φυσιολογική γλυκαιμία στρέφει προς σωληναριακή απώλεια/χαμηλό ουδό.
3. Αν υπάρχουν κετόνες, δεν τις ερμηνεύω ως συνώνυμο διαβητικής κετοξέωσης. Ελέγχω γλυκόζη αίματος και, όταν υπάρχει υποψία οξέωσης, β-υδροξυβουτυρικό, pH, HCO₃⁻ και ηλεκτρολύτες.
4. Αν τα νιτρώδη είναι θετικά, τα συνδέω με λευκοκυτταρική εστεράση και ίζημα. Αν είναι αρνητικά, δεν αποκλείω ουρολοίμωξη.

5. Αν η χολερυθρίνη ούρων είναι θετική, γνωρίζω ότι υπάρχει υδατοδιαλυτή συζευγμένη χολερυθρίνη και εξετάζω αν το πρότυπο είναι ηπατοκυτταρικό ή χολοστατικό.

6. Διαβάζω πάντοτε τη χολερυθρίνη μαζί με το ουροχολινογόνο: χολερυθρίνη – / ουροχολινογόνο ↑ υποστηρίζει αιμόλυση, ενώ χολερυθρίνη + / ουροχολινογόνο ↓ ή 0 υποστηρίζει σημαντική χολόσταση.

7. Συνδέω το εύρημα της γενικής ούρων με τα προηγούμενα κεφάλαια: όγκο ούρων, ειδικό βάρος, ωσμωτικότητα, πρωτεΐνη, αίμα και μικροσκοπικό ίζημα.

29. Τι πρέπει να θυμόμαστε

- Η γλυκόζη φυσιολογικά επαναρροφάται σχεδόν πλήρως στο εγγύς σωληνάριο και η τυπική γενική ούρων είναι αρνητική.
- Ο νεφρικός ουδός των περίπου 180 mg/dL είναι διδακτικός και μεταβλητός, όχι διαγνωστικό όριο σακχαρώδη διαβήτη.
- Γλυκοζουρία με φυσιολογική γλυκόζη αίματος σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε σωληναριακή διαταραχή ή χαμηλότερο ουδό επαναρρόφησης.
- Οι κετόνες είναι ακετοξικό, β-υδροξυβουτυρικό και ακετόνη. Η συνήθης ταινία δεν μετρά β-υδροξυβουτυρικό, άρα μπορεί να υποεκτιμήσει σοβαρή κετοξέωση.
- Κετονουρία εμφανίζεται τόσο σε διαβητική κετοξέωση όσο και σε νηστεία, αστία, έμετους, αλκοολική κέτωση και άλλες καταβολικές καταστάσεις.
- Το τεστ νιτρωδών είναι έμμεσο τεστ βακτηριουρίας. Θετικό βοηθά, αρνητικό δεν αποκλείει ουρολοίμωξη.
- Η χημική αρχή είναι βακτηριακή μετατροπή νιτρικών σε νιτρώδη - όχι το αντίστροφο.
- Μόνο η συζευγμένη, υδατοδιαλυτή χολερυθρίνη εμφανίζεται στα ούρα. Η απομονωμένη έμμεση υπερχολερυθριναιμία είναι αχολουρική.
- Το ουροχολινογόνο παράγεται στο έντερο από τη χολερυθρίνη και αυξάνεται όταν αυξάνει η παραγωγή χολερυθρίνης ή όταν το ήπαρ δεν επαναπροσλαμβάνει αποτελεσματικά το εντεροηπατικό φορτίο.
- Σε σημαντική απόφραξη χολής: χολερυθρίνη ούρων θετική και ουροχολινογόνο χαμηλό/απόν. Σε αιμόλυση: χολερυθρίνη ούρων αρνητική και ουροχολινογόνο αυξημένο.

- Η γενική ούρων είναι εξέταση κατεύθυνσης. Η τελική διάγνωση απαιτεί επιβεβαίωση με τις κατάλληλες εξετάσεις αίματος, μικροσκόπηση, καλλιέργεια ή ηπατοχολικό έλεγχο.

Πηγές της παρούσας ενότητας

Σημειώσεις 9ου Εξαμήνου - Κλινική Αξιολόγηση των Συνήθων Εργαστηριακών Εξετάσεων: γλυκόζη ούρων, κετονουρία, νιτρώδη, χολερυθρίνη και ουροχολινογόνο.

Μαρκάκης Κ. - Αξιολόγηση Εργαστηριακών Εξετάσεων: νεφρικός ουδός γλυκόζης, κετόνες ούρων και άμεση/συζευγμένη χολερυθρίνη ούρων.

Βιοπαθολογία - Παθολογία Επινεφρίδια/Διαβήτης: γλυκοζουρία, κετονουρία και συνδυαστική διδακτική ανάγνωση γλυκόζης/κετονών.

Εργαστηριακή Προσέγγιση Νεφρικής Λειτουργίας: χημική γενική ούρων, προαναλυτική διαχείριση, νιτρώδη και παράγοντες ψευδώς θετικού/αρνητικού αποτελέσματος.

ΗΠΑΡ: συζευγμένη και μη συζευγμένη χολερυθρίνη, αχολουρικός ίκτερος και χολοστατικό εργαστηριακό πρότυπο.

ANAIMIES: σύνδεση αιμόλυσης, έμμεσης χολερυθρίνης και ουροχολινογόνου.

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics - Diabetes: περιορισμοί γλυκόζης ούρων, μεταβολισμός κετονικών σωμάτων και εργαστηριακή παρακολούθηση κετοξέωσης.

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics - Point-of-Care Instrumentation: χημικές αρχές dipstick για ketones, nitrite, bilirubin και urobilinogen.

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics - Hemoglobin, Iron and Bilirubin / Liver Disease: μεταβολισμός χολερυθρίνης, σχηματισμός ουροχολινογόνου και χολερυθρίνη ούρων.

Cheilas - Οξεοβασική Ισορροπία: βιοχημική σύνδεση κετοξέων, κετονουρίας, διττανθρακικών και μεταβολικής οξέωσης, χωρίς ενσωμάτωση των κλινικών περιστατικών.

U.S. Food and Drug Administration (FDA), 510(k) K063295 - ACON Urinary Tract Infection Test Strips: επίσημη επιβεβαίωση της αρχής nitrate → nitrite από Gram-negative bacteria και της εξάρτησης από χρόνο παραμονής των ούρων στην κύστη.